小四上學期自然科學・期中B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館14課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要生物、鏡子、光源、電池、電器或戶外觀察。不依紙卡實際接線、加熱、發聲、觀日、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

月相成因、微觀生理、電流電阻計算、反射角度公式、聲速及音高定量均非本卷必達。光路為已給文字模型，不需比例作圖或量真實光束。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

同一地點身分配對、跨輪減少序列、上午缺測補欄、畫面外根連接、時間差非持續、室內清點與非零影段。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

g4s1-science-midterm-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-01 天體的位置與方位

（1）把K的22時右側換成方位，再寫20到22時能確認的一項改變。（4分）
（2）可拿L填補K在21時的月亮位置嗎？寫兩個資料不對應的地方。（4分）
（3）M應記月亮「不存在」或「位置未取得」？說理由。K位置變低能算離地球遠了幾公里嗎？說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三張天空文字卡：K在P點面南，20時月亮接近南方高處，22時月亮右側較低；L在Q點面南，21時有亮點左側高，身分未確認；M在P點面南，21時雲遮。面南左東右西。高低只相對地平線，沒有角度和距離。

參考答案

（1）22時西側；由近南方到西側，或位置更低。
（2）不能直接填；L地點Q不是P，亮點身分未確認是同一月亮。
（3）位置未取得，因雲遮；不能，只有方向高低，沒有距離量測。

答案說明

資料合併須對準地點、時間與對象；假想短段不當真實軌道。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：西2分；任一有資料的改變2分。

分項2｜4分

第2小題：地點不同2分，對象身分未確認2分；不另要求單獨寫不能。

分項3｜6分

第3小題：位置未取得2分；雲遮1分；不能1分，缺距離或方向不是距離2分。

第2題｜14分

g4s1-science-midterm-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-02 月亮外觀的週期變化

（1）甲這一段亮面增加還是減少？引用起點與終點。（4分）
（2）日13到43相隔幾天？據這份粗略資料，寫大約多久重複相似階段，不需小數。（4分）
（3）丙能判亮面正在增加嗎？說缺什麼資料。要預測乙日43之後的外觀，合理趨勢是什麼？這能填進日40已觀察欄嗎？說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
模型甲：日6近圓、日13半面、日20細彎；模型乙：日36近圓、日43半面。各卡朝向已統一，日13與43都在亮面減少階段。日40未取得外觀。模型丙只一張「半面亮」卡，沒有前後日次。

參考答案

（1）減少，日6近圓至日20細彎。
（2）30天；大約一個月。
（3）丙不能，缺前後記錄；乙之後可能更細，屬預測，不能填日40觀察，該日未取得。

答案說明

約一月是粗略重複，不考成因或固定日曆日。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：減少2分；兩端外觀各1分。

分項2｜4分

第2小題：30天2分；約30天或約一個月2分；只寫「約30天」可同時得兩項。

分項3｜6分

第3小題：丙不能1分，缺前後資料1分；乙可能更少亮面2分；不可填1分，日40缺測不是預測的實測證據1分。

第3題｜14分

g4s1-science-midterm-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-03 水域環境的差異

（1）R與S列一項相同、一項不同條件；註明鹽分是外觀或管理資料提供。（4分）
（2）R下午比上午多看見多少隻？可以用這兩筆斷言R全年下午都較多嗎？說理由。（4分）
（3）T的鹽分能由透明外觀補成淡水嗎？說理由。若想比較R與S「上午」可見數，還缺哪一筆資料？（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三處管理紀錄：R底泥、緩流、淡水；S底泥、緩流、含鹽較多；T多石、明顯流動、鹽分未記。三者看起來都透明。R上午6分鐘見4隻、下午同方法6分鐘見8隻；S只記下午6分鐘見6隻。

參考答案

（1）同為底泥或緩流；鹽分不同；鹽分由管理資料提供。
（2）多4隻；不能，只有這天兩時段。
（3）不能，透明不代表淡水；缺S同方法同6分鐘上午記錄。

答案說明

相似外觀可有不同來源成分資料；不同時間不能任意拼接比較。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：一相同1分，一不同1分，管理資料2分。

分項2｜4分

第2小題：4隻2分，否定1分，時段/天數有限1分。

分項3｜6分

第3小題：否定1分，外觀不能判鹽分2分；S上午1分，同方法1分，同6分鐘1分。

第4題｜14分

g4s1-science-midterm-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-04 水生植物的構造

（1）要為P判形式，應合併哪兩卡？寫出兩卡提供的不同部位資訊。（4分）
（2）用這個合併結果判P形式；若錯配卡1與2，會誤判成什麼？說錯配在哪。（4分）
（3）哪兩卡能支持Q的形式？寫形式及依據。只看卡1或只看卡3，各自是否足以完成P的兩條參考條件？各指出所缺的條件。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
資料卡都有完整對象編號，只有相同編號才可合併。本次同時取得：卡1，植物P葉浮水面，水下不清；卡2，植物Q根垂水中且不接底泥；卡3，植物P葉柄連到固定底泥的根；卡4，植物Q主要葉在水面附近。參考：浮葉型有固定底泥的根和浮水葉；本題自由漂浮型不固定底泥、植體近水面。

參考答案

（1）1與3；1給浮水葉，3給葉柄連固定底泥根。
（2）P浮葉；錯配可能判自由漂浮，但卡2屬Q不是P。
（3）2與4，Q自由漂浮，根未接底泥且植體近水面；卡1缺根，卡3缺浮葉位置，單張都不夠。

答案說明

判斷必須先對應跨卡身份再合併兩種各不充分的資料，錯誤合併會產生明確相反分類；不是原課一張完整E與一張未知F。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：正確配對2分；葉資訊1分，固定連接1分。

分項2｜4分

第2小題：P浮葉1分；誤判自由漂浮1分；編號不同不能把Q根給P2分。

分項3｜6分

第3小題：2與4配對1分；Q形式1分；兩條依據各1分；卡1缺根1分，卡3缺葉位置1分。

第5題｜14分

g4s1-science-midterm-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-05 水生動物的適應

（1）兩種已給對象的呼吸方式有什麼差異？兩者是否都需要氧？（4分）
（2）第5到8分鐘相隔多久？能確定W連續露頭這整段時間嗎？說理由。（4分）
（3）「W露頭是想跟記錄員玩」有足夠證據嗎？寫一種依知識較有根據的可能解釋，並說是否已直接量到該過程。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
知識資料：一般有鰓硬骨魚模型由鰓取得水中氧；成對鰭可協助方向或停止。綠蠵龜需到水面呼吸空氣。觀察卡：已具名綠蠵龜W第1分鐘在水下、第5分鐘露頭、第8分鐘仍露頭；未記第2至4、6至7分鐘。

參考答案

（1）魚模型用鰓取水中氧，綠蠵龜到水面呼吸空氣；都需氧。
（2）3分鐘；不能，中間6、7分鐘未記。
（3）沒有心理證據；可能為呼吸空氣，但沒有直接呼吸測量。

答案說明

間隔不等於連續行為時間；呼吸是知識支持的可能解釋而非量得結果。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：兩方式各1分；都需氧2分。

分項2｜4分

第2小題：3分鐘2分，否定1分，中間缺測1分。

分項3｜6分

第3小題：否定心理斷言2分；可能呼吸2分；未直接量到2分。其他符合資料的有根據可能解釋亦可，不能當唯一已證實原因。

第6題｜14分

g4s1-science-midterm-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-06 水域保護與觀察倫理

（1）若紙片可能經A→C→D，甲只查B能排除它到D嗎？寫一條未被查到的完整路徑。（4分）
（2）乙從哪個共同起點減少散落？為何這比只知道B沒紙片更能針對兩條路的來源？（4分）
（3）模型能證明某張紙已到D嗎？說箭頭的證據限制。為乙寫一種室內檢查是否收妥的方法，含檢查對象和完成判準。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
紙上雨水路徑模型有兩條可能路：教室外散落點A→路段B→排水口D；A→路段C→D。箭頭只表示可能搬帶散落紙片，未說本次真的移動。方案甲只確認B沒有紙片就宣稱A的紙片都不會到D；方案乙在A減少不必要紙張，活動後在安全室內清點收妥。學生不去B/C/D，不封堵排水口。

參考答案

（1）不能；A→C→D。
（2）A；兩路都從A開始，減少A散落可同時針對兩路來源。
（3）不能，箭頭是可能路徑不是實際追蹤；可核對本次大卡編號全部回箱，對象是本次卡，判準全數收妥。

答案說明

新決策依雙支路和共同來源：單路陰性不排除另一條路，源頭措施涵蓋兩路；不重演丟失卡或投食例。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：不能2分；完整未查路徑2分。

分項2｜4分

第2小題：A1分；兩路共同A1分；源頭減量涵蓋兩路2分。

分項3｜6分

第3小題：不能1分，可能非實際移動2分；明確對象1分；可核對的收妥判準2分。其他低風險室內方法同等給分。

第7題｜16分

g4s1-science-midterm-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-07 光的直進與影子

（1）屏上被擋範圍從哪格到哪格？長幾格？（4分）
（2）說明為什麼屏上這段較暗，並指出光源、板、屏的先後。（4分）
（3）甲乙影高差幾格？用資料說卡較遠燈時影高如何。（4分）
（4）要檢查換卡材質的影響，寫一項要改的條件及一項須固定的條件。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
理想文字光路：小光源O，光向右傳。已給直線邊界通過不透明板兩端後，到右側屏的第2格及第10格；兩端間為被板擋的範圍。屏格距相同，沒有公分比例。另同燈、同卡、同屏距的甲乙資料：甲卡近燈，影高8格；乙卡遠燈，影高4格。

參考答案

（1）第2到10格，長8格。
（2）板擋了光；O→板→屏。
（3）差4格；此表較遠時影較低。
（4）改卡材質；固定燈屏/卡位置/卡大小或朝向等。

答案說明

非零位置端點的長度用相差；格不換公分，資料設計不執行。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：兩端各1分；8格2分。

分項2｜4分

第2小題：遮擋光2分，完整先後2分。

分項3｜4分

第3小題：4格2分，較遠較低2分。

分項4｜4分

第4小題：改材質2分，任一相關固定條件2分；不要求未問的完整多項清單。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上自然科學完整14課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。